Qüestió 6

Siguin els plans π_1 i π_2, determinats respectivament per les equacions $\pi_1 : x+y = 3$ i $\pi_2 : x-z = -2$.

a) Trobeu l'equació general ($Ax + By + Cz + D = 0$) del pla π_3, que és perpendicular a π_1 i π_2, i que passa pel punt $P = (4, 1, 2)$. [0,75 punts]

> **Pista.** Recorda que dos plans són perpendiculars quan els seus vectors normals també ho són. Per tant, perquè π_3 sigui perpendicular alhora a π_1 i a π_2, el seu vector normal $\vec{n}_3$ ha de ser perpendicular alhora a $\vec{n}_1$ i a $\vec{n}_2$. Quina operació entre dos vectors et dona directament un vector perpendicular als dos? Un cop hagis obtingut $\vec{n}_3 = (A, B, C)$, gairebé ho tens tot, perquè pots escriure l'equació de π_3 de la forma $Ax+By+Cz+D = 0$ i només et faltarà trobar el valor de D. Per trobar D, n'hi ha prou de substituir les coordenades de P a l'equació de π_3.

b) Sigui r la recta d'intersecció de π_1 i π_2. Calculeu l'equació vectorial de la recta r. [0,75 punts]

> **Pista.** La recta r és la intersecció dels dos plans, així que està continguda alhora en tots dos. Per tant, la seva direcció és perpendicular alhora a $\vec{n}_1$ i a $\vec{n}_2$. Fixa't que aquesta és, exactament, la mateixa direcció que has trobat a l'apartat *a)* per al vector normal de π_3: ja la tens! Per poder trobar un punt que pertany a la recta r, n'hi ha prou amb trobar una solució del sistema format per les dues equacions dels plans (per exemple, decidint el valor $z = 0$ i resolent les dues equacions resultants per a x i y). Amb un punt i un vector director, obtenir l'equació vectorial de la recta és immediat.

c) Calculeu el punt Q de la recta r que és més a prop del punt P. [1 punt]

> **Pista.** El punt de r més proper a P és el peu de la perpendicular des de P a la recta. Fixa't que el pla π_3 de l'apartat *a)* passa per P i és perpendicular a r: per tant, Q és la intersecció de r amb π_3. Parametritza els punts de r amb el paràmetre t fent servir l'equació vectorial de l'apartat *b)*, escriu el vector $\vec{PQ}$ en funció de t, i imposa que Q sigui de π_3: com que el vector director $\vec{v}_r$ de r és normal a π_3, això vol dir $\vec{PQ} \cdot \vec{v}_r = 0$. Obtindràs una equació en t; un cop sàpigues quant val t, retorna a la parametrització de r per obtenir les coordenades concretes del punt Q.